



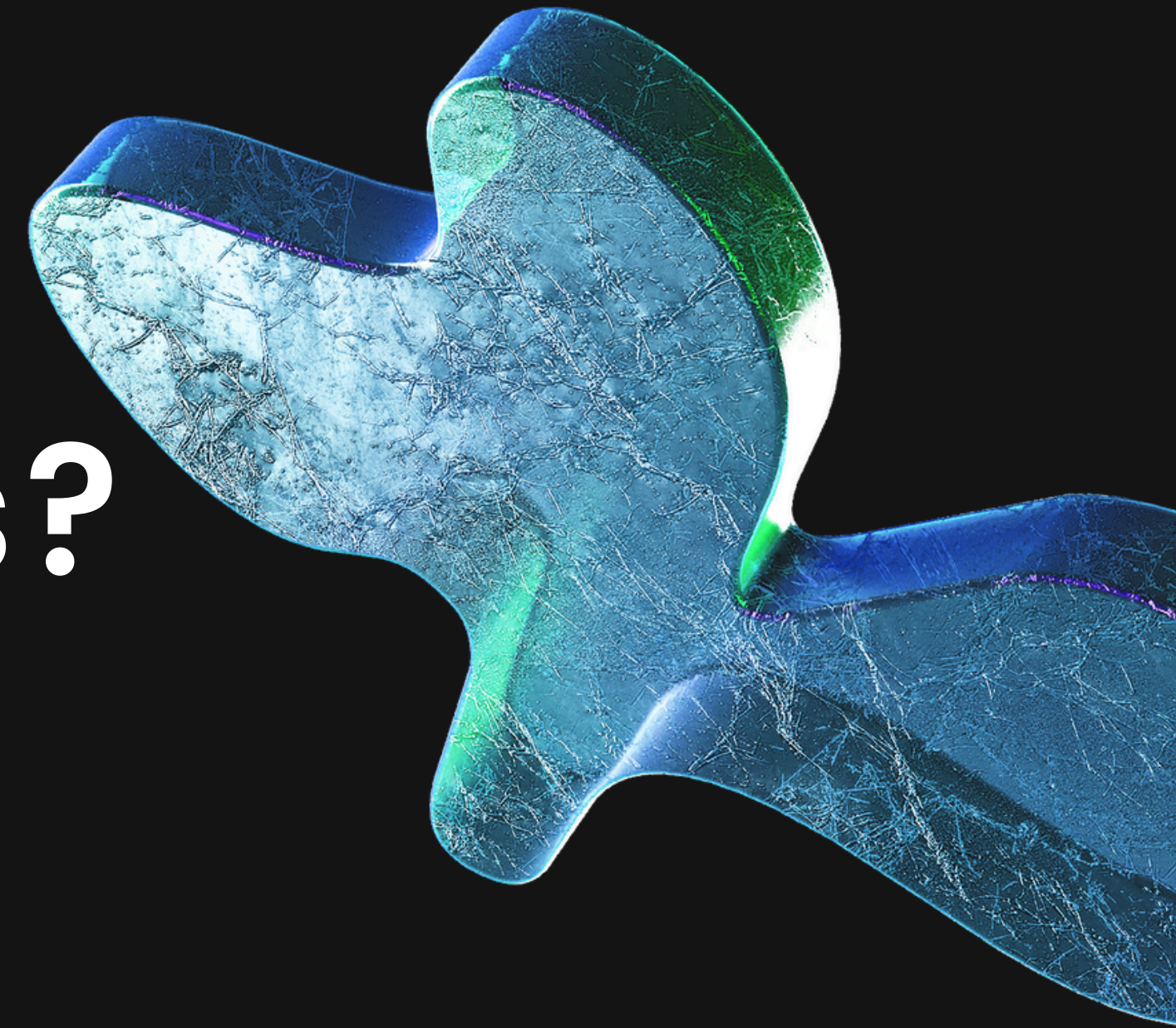
¿Qué es un Modelo en Ciencia de Datos?

Sebastian Muñoz → jumunozle@unal.edu.co

Carlos Camacho → cacamacho@unal.edu.co

Juan Daniel Ramírez → juaramriezmo@unal.edu.co

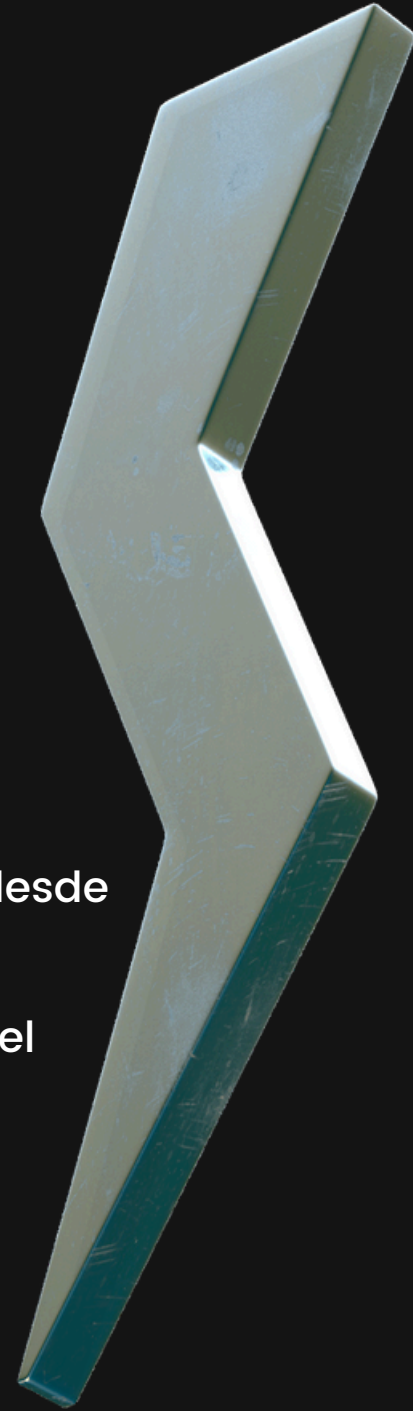
Sergio David Lopez → slopezpa@unal.edu.co



Indice

Objetivo General

Comprender qué es un modelo en ciencia de datos desde una perspectiva funcional y aplicada, destacando su utilidad para representar relaciones entre variables, realizar predicciones y facilitar tareas visuales como el reconocimiento, la estimación o la clasificación de información en entornos computacionales.



Definicion basica de modelo

Componentes esenciales

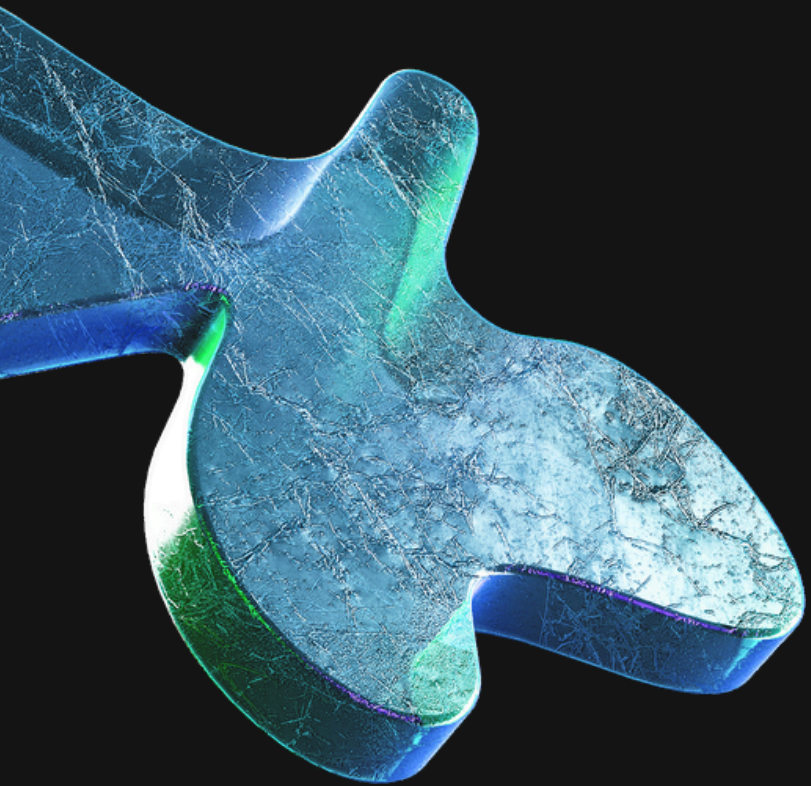
Proposito de un modelo

Ejemplos visuales aplicados

Evaluacion basica de un modelo

Visualizacion de un modelo

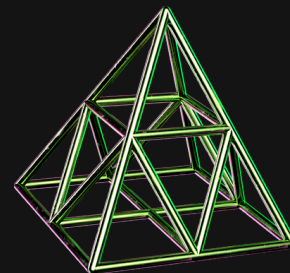
Definición básica de modelo



¿QUÉ ES UN MODELO EN TÉRMINOS
COMPUTACIONALES Y MATEMÁTICOS?



- ✓ MATEMÁTICAMENTE: UNA FUNCIÓN QUE RELACIONA ENTRADAS CON SALIDAS.
- ✓ COMPUTACIONALMENTE: UN ALGORITMO ENTRENABLE QUE AUTOMATIZA DECISIONES BASADAS EN DATOS.



UN MODELO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UNA
RELACIÓN ENTRE DATOS DE ENTRADA Y UNA
SALIDA ESPERADA.

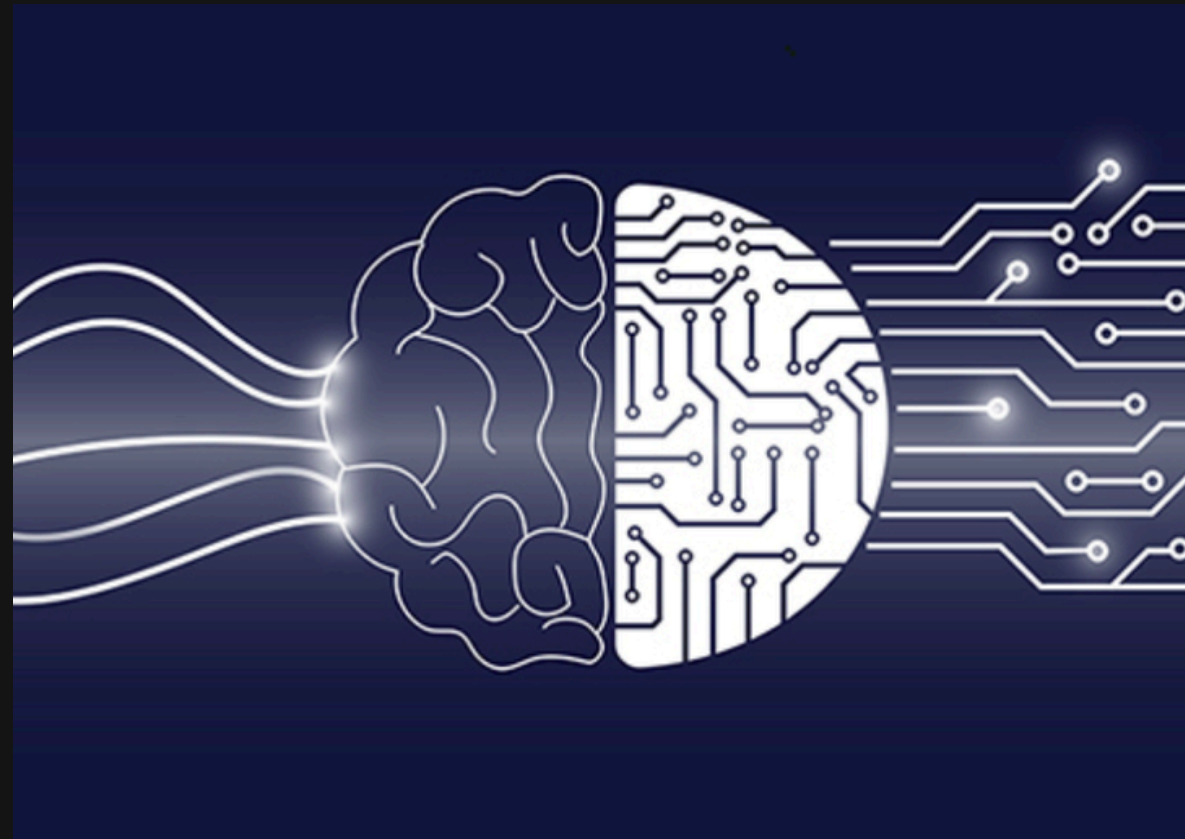
EJEMPLOS

MODELO DE REGRESIÓN LINEAL

MODELO DE CLASIFICACIÓN:
REGRESIÓN LOGÍSTICA

DESDE EL PUNTO DE VISTA COMPUTACIONAL, UN MODELO
ES UN ALGORITMO O PROGRAMA QUE:

- APRENDE PATRONES A PARTIR DE DATOS
(ENTRENAMIENTO).
- GENERALIZA PARA HACER PREDICCIONES O DECISIONES
SOBRE DATOS NO VISTOS.
- PUEDE SER IMPLEMENTADO MEDIANTE TÉCNICAS

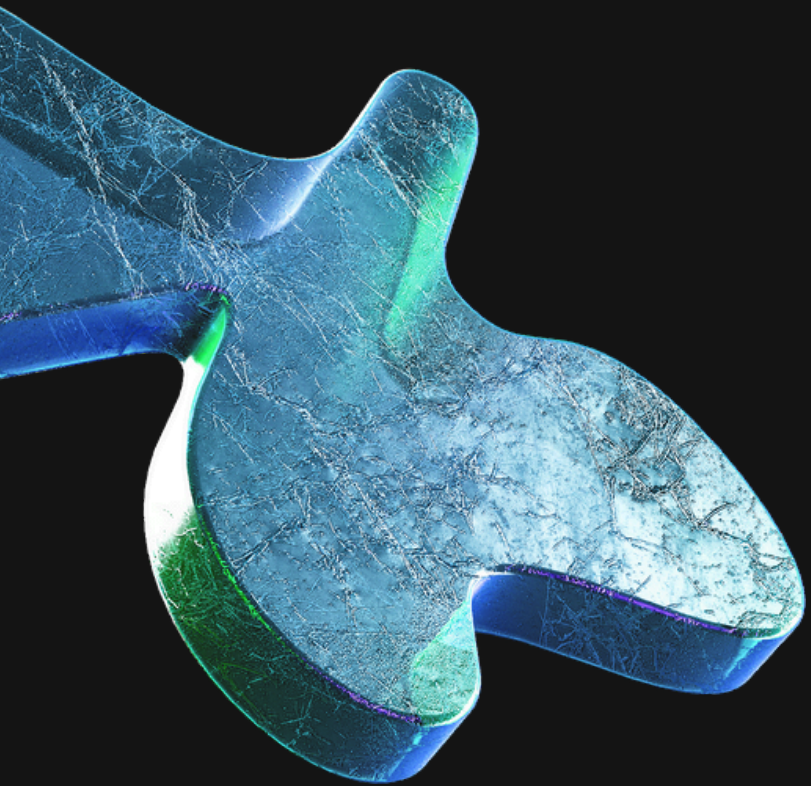


1. APRENDIZAJE SUPERVISADO (CLASIFICACIÓN,
REGRESIÓN).
2. APRENDIZAJE NO SUPERVISADO (CLUSTERING,
REDUCCIÓN DE DIMENSIONALIDAD).
3. APRENDIZAJE POR REFUERZO (TOMA DE
DECISIONES SECUENCIALES).

COMPONENTES ESENCIALES

		Componente	Rol	Ejemplo
SON LAS CARACTERÍSTICAS (FEATURES) OBSERVABLES O MEDIBLES QUE ALIMENTAN EL MODELO. REPRESENTAN LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SALIDA.		Entradas (X)	Datos observables	Píxeles de una imagen
ES EL VALOR QUE EL MODELO PREDICE O ESTIMA A PARTIR DE LAS ENTRADAS.		Salidas (y)	Valor a predecir	Etiqueta "perro"
ES LA REGLA MATEMÁTICA QUE TRANSFORMA LAS ENTRADAS (x) EN SALIDAS (y).		Función (f)	Regla de transformación	$y = \theta^T X$ (lineal)
SON LOS COEFICIENTES O PESOS QUE EL MODELO APRENDE DURANTE EL ENTRENAMIENTO PARA MINIMIZAR ERRORES.		Parámetros (θ)	Pesos aprendidos	$\theta_1 = 0.5$ (peso de un píxel)

Propósito de un Modelo



Capturar patrones ocultos en los datos

Visión por computador

Identificar formas, colores, estructuras, incluso emociones, a partir de imágenes.

3 Grandes tareas

PREDICCIÓN

Predecir la edad estimada de una persona, estimar emociones, nivel de cansancio, dirección de la mirada

REPRESENTACIÓN VISUAL

Resumir o visualizar información compleja: mapas de calor, mapas de profundidad, segmentaciones semánticas o incluso siluetas estructurales de objetos.

AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS VISUALES

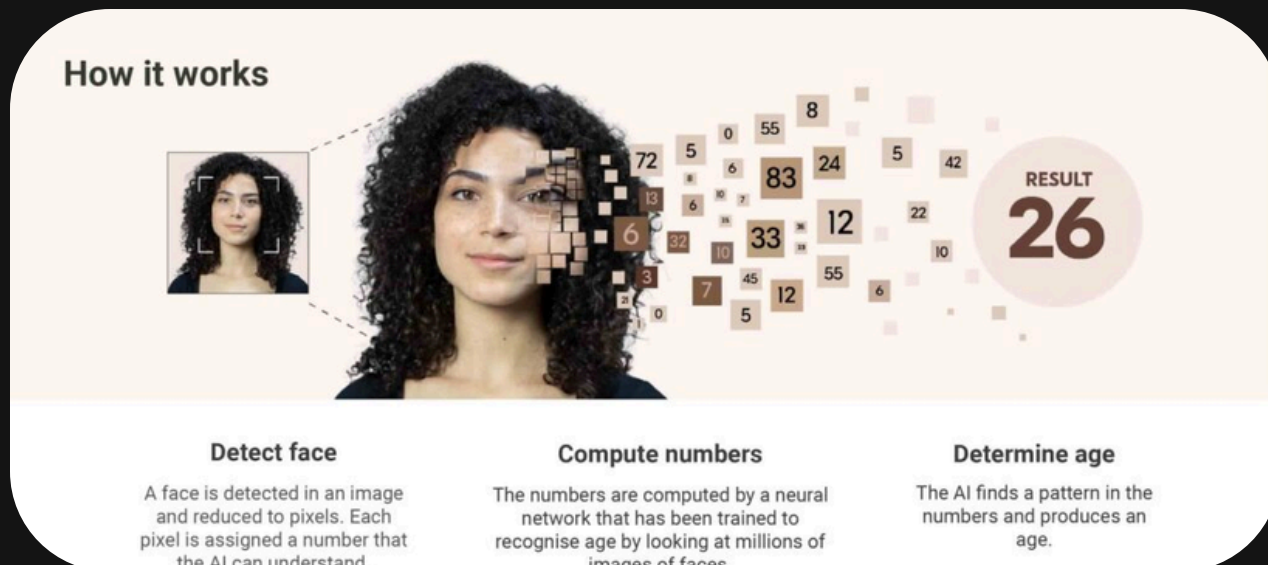
Automatizar procesos: Detección automática de rostros u objetos en imágenes y videos, Clasificación visual, Reconstrucción 3D, etc.

UN MODELO TRANSFORMA DATOS CRUDOS EN INFORMACIÓN ÚTIL Y COMPRENSIBLE.

Ejemplos Visuales Aplicados

IMAGEN → EDAD ESTIMADA

Aquí el modelo analiza los rasgos faciales y nos da como salida la edad probable de esa persona.



UNA MISMA ENTRADA PUEDE ALIMENTAR DISTINTOS MODELOS

IMAGEN → COORDENADAS DE UNA CAJA DELIMITADORA (BOUNDING BOX)

Encontrar y encerrar un objeto dentro de una caja rectangular. Esto es útil para la detección de personas, autos, animales, etc.

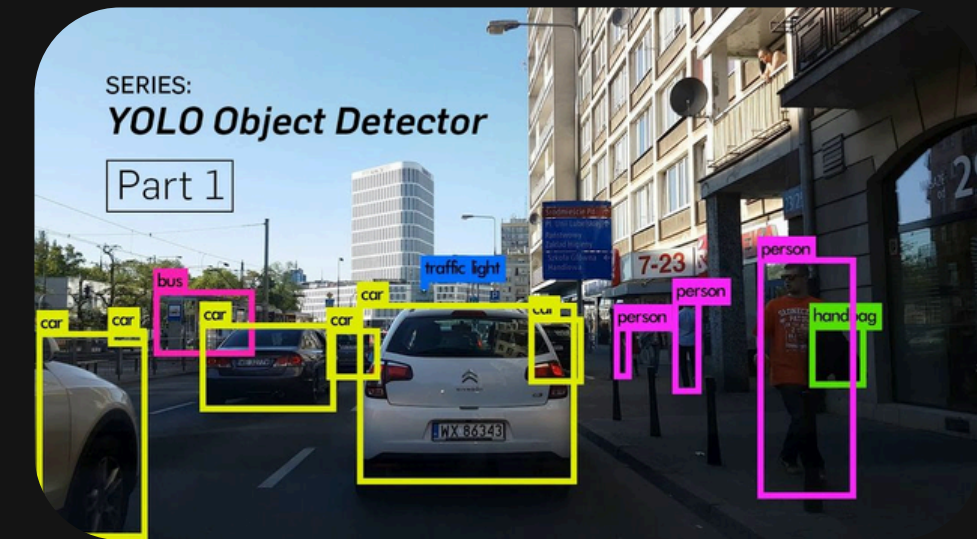
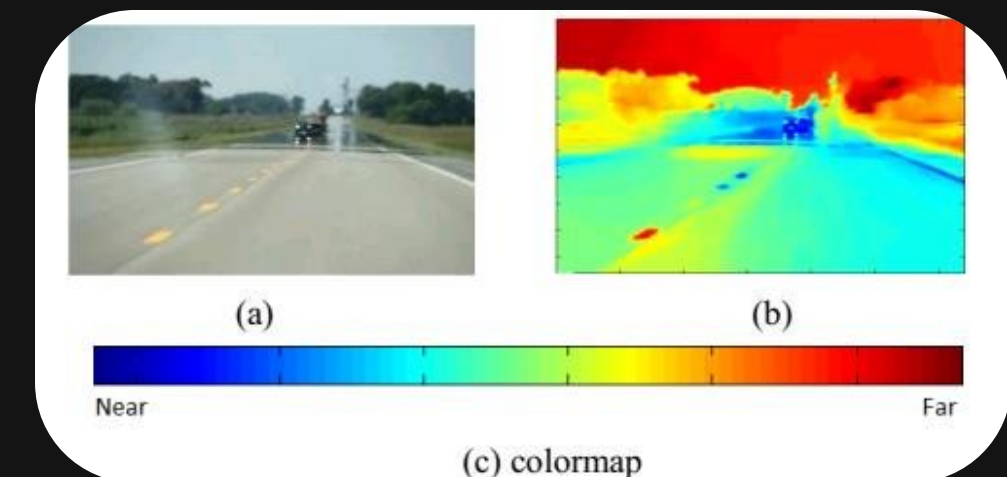
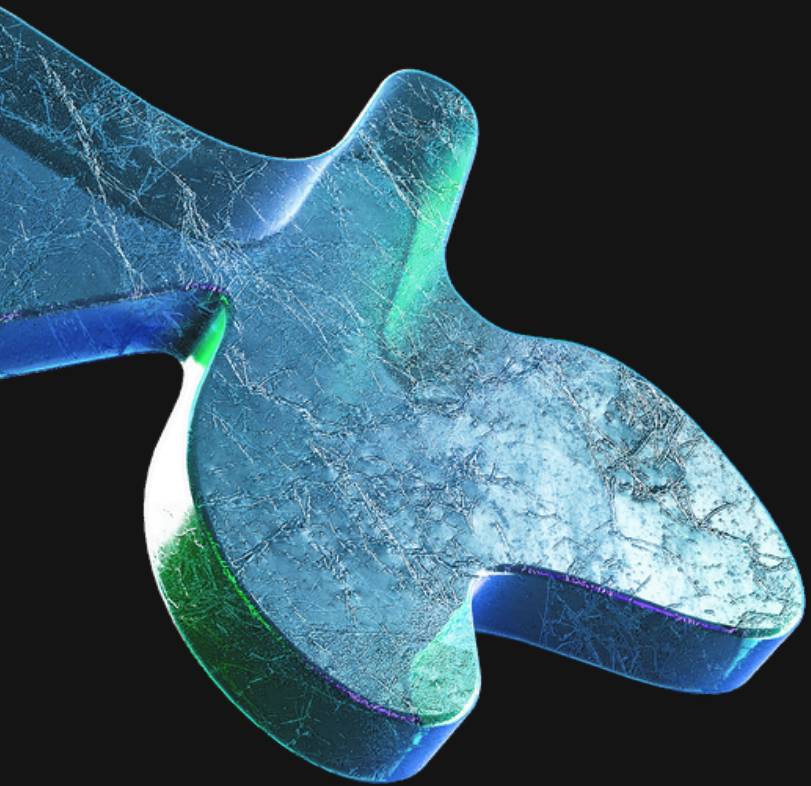


IMAGEN → MAPA DE PROFUNDIDAD O SEGMENTACIÓN

Este tipo de modelo toma cada píxel y estima su distancia o clase.



Evaluacion basica del modelo



Que significa evaluar un modelo?

Evaluar un modelo consiste en medir qué tan cerca están sus predicciones respecto a los valores reales. Esto se realiza mediante métricas de error o rendimiento, que cuantifican esa diferencia.

QUE ES EL ERROR?

El error representa la discrepancia entre la salida predicha por el modelo y el valor real.

Matemáticamente, si tenemos una entrada x , y su valor verdadero es y , pero el modelo predice $\hat{y} = f(x)$, entonces el error es:

$$\text{Error} = y - \hat{y}$$

Los errores pueden analizarse individualmente o agregarse sobre un conjunto de datos para evaluar el comportamiento general del modelo.

Ejemplos de métricas comunes:

- Para modelos de regresión (predicción de valores continuos):
 - Error Absoluto Medio (MAE)
 - Error Cuadrático Medio (MSE)
 - Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE)
- Para clasificación (predicción de categorías):
 - Exactitud (accuracy)
 - Precisión, Recall y F1-score
 - Curva ROC y AUC

El problema del Sobreajuste (Overfitting)

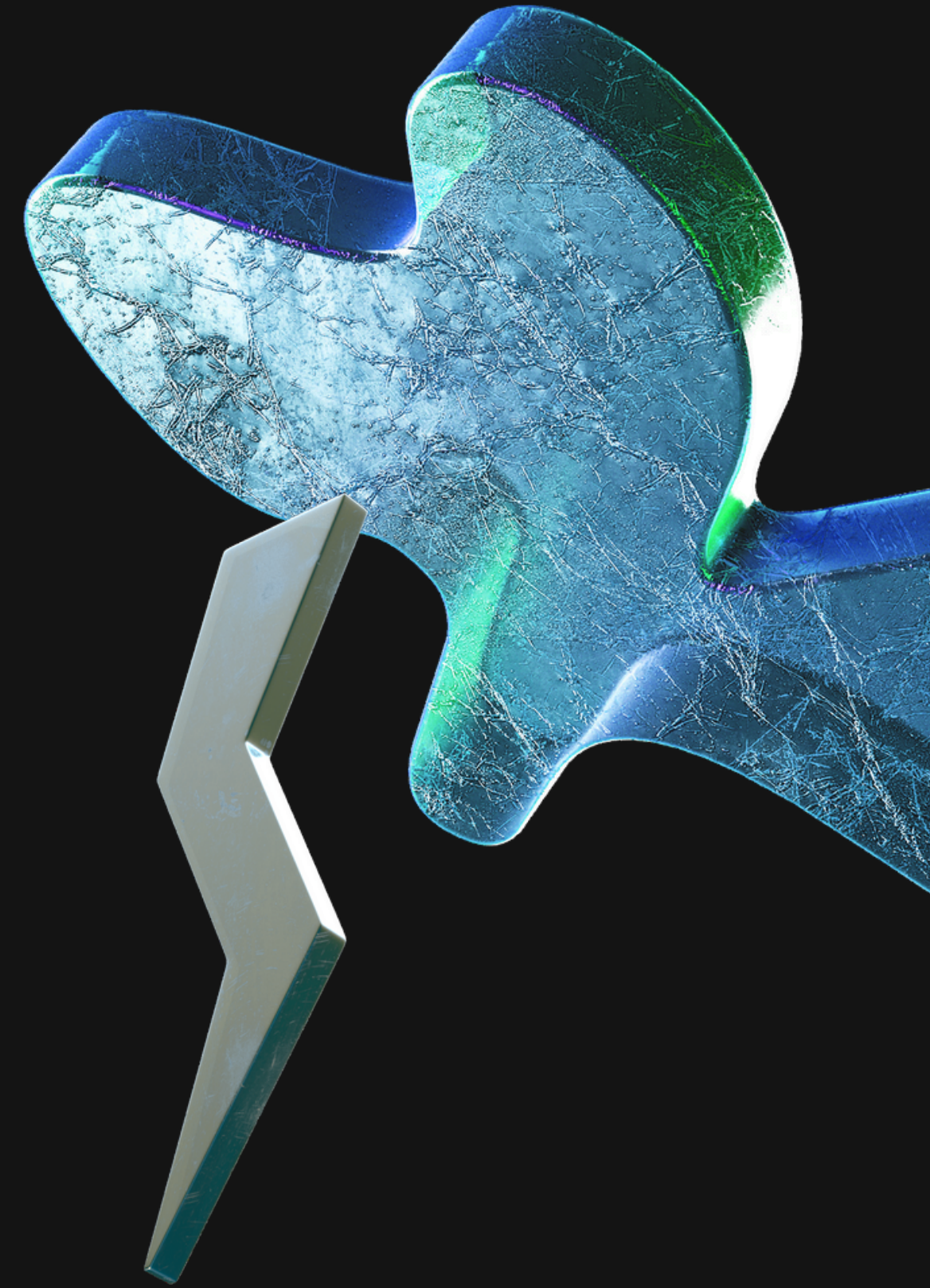
Uno de los desafíos clave al entrenar modelos es lograr un buen equilibrio entre aprendizaje y generalización.

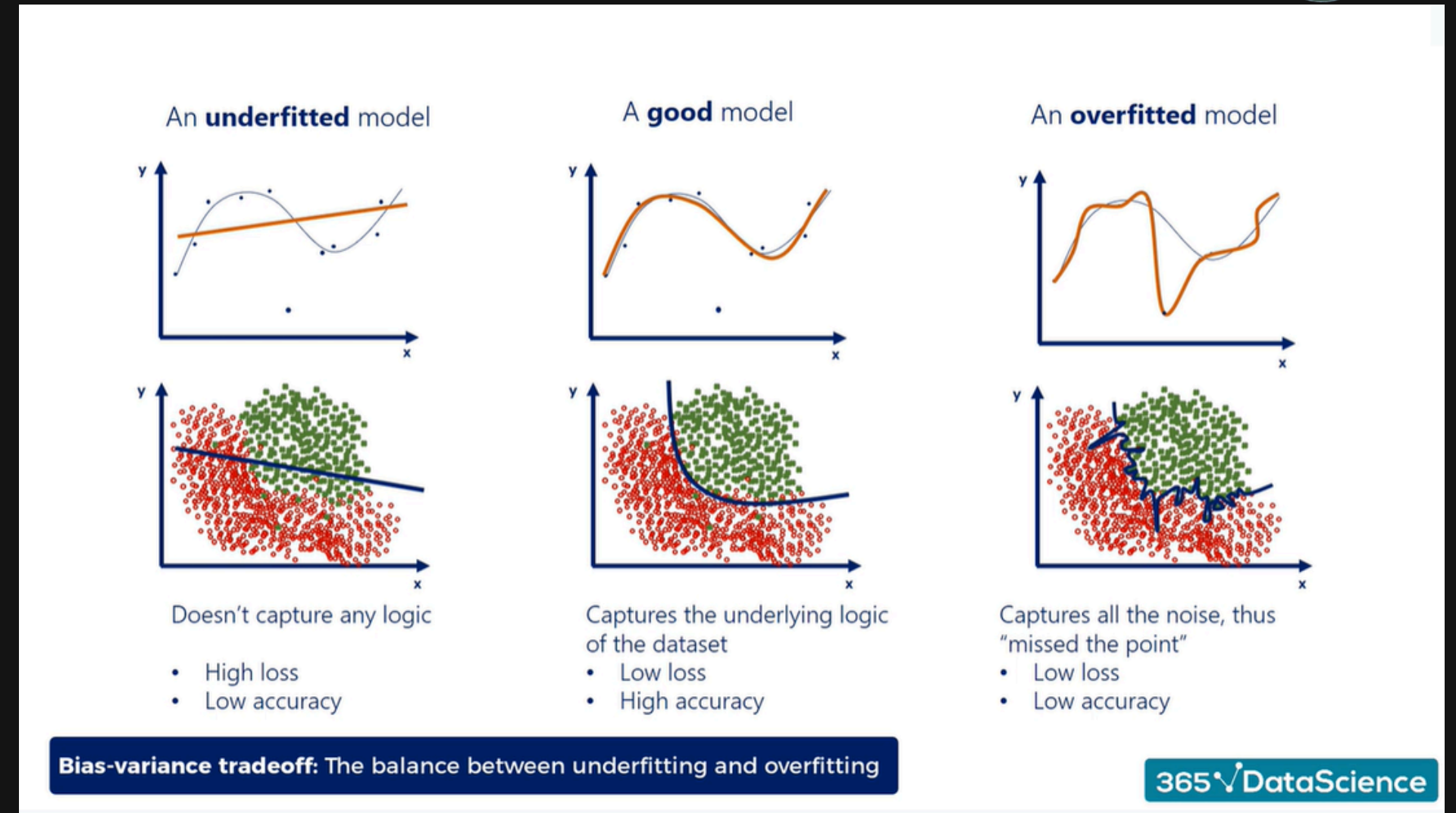
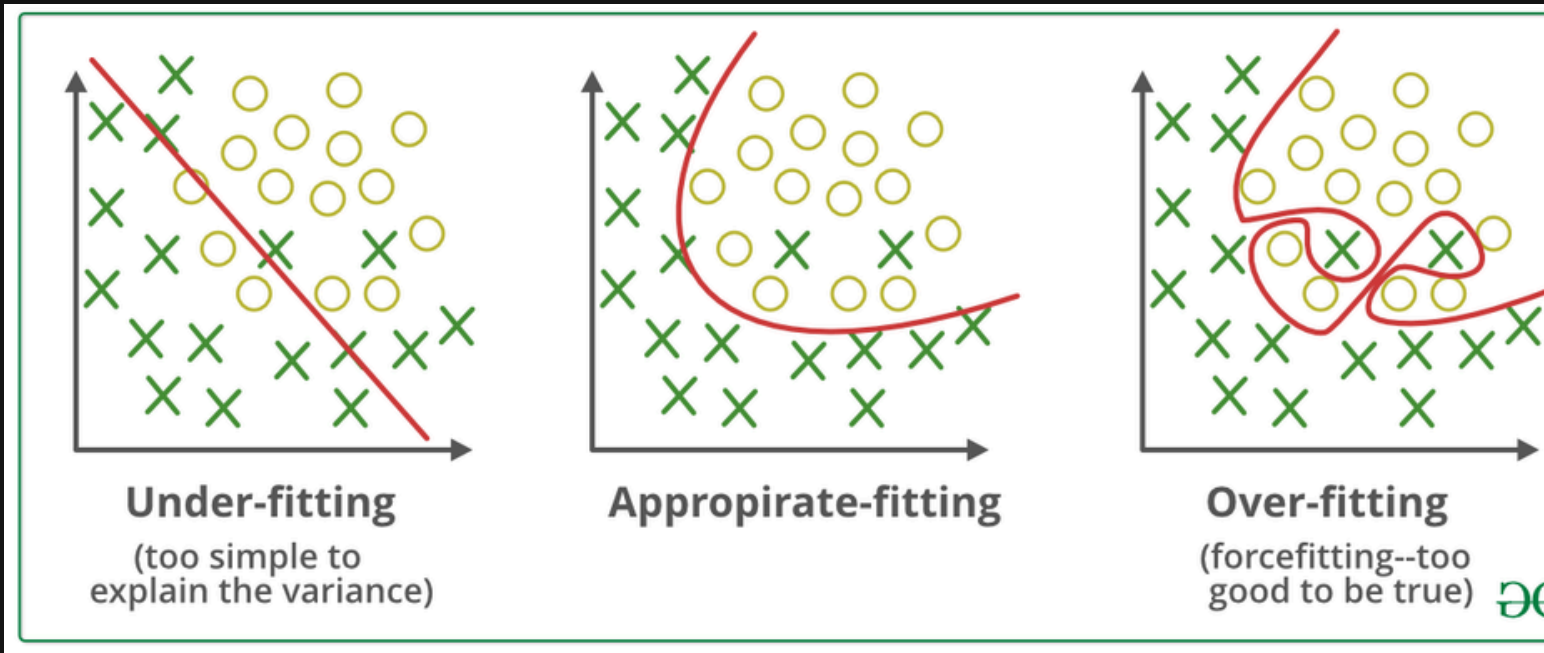
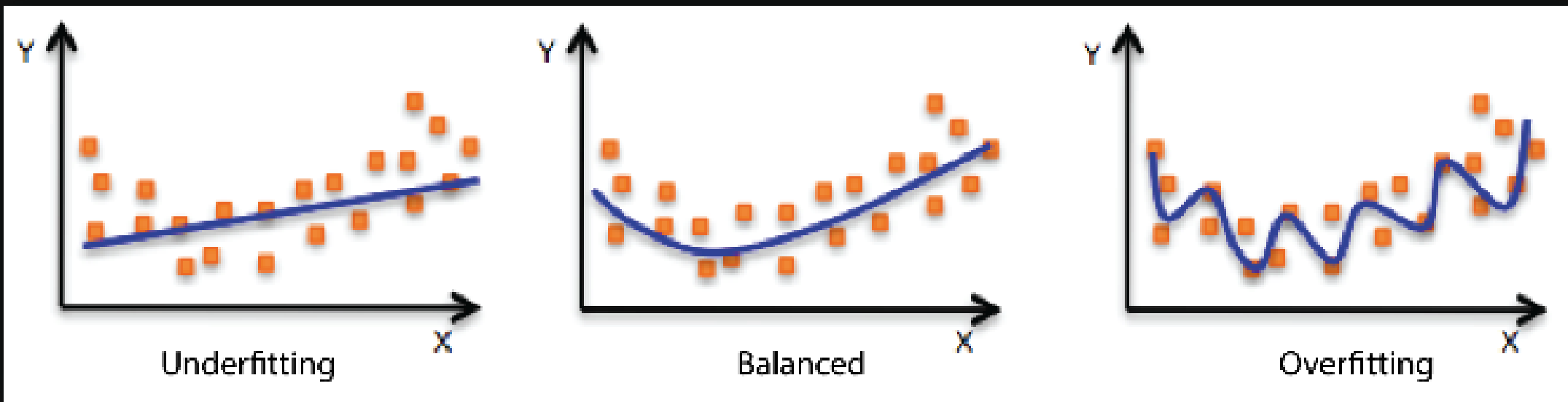
- Un modelo subentrenado (underfitting) no ha aprendido suficientemente la estructura de los datos: tiene errores altos incluso en los datos de entrenamiento.
- Un modelo sobreentrenado (overfitting) ha memorizado los datos de entrenamiento, incluyendo ruido o excepciones, y pierde capacidad de generalización ante nuevos datos.

¿Cómo ocurre el sobreajuste?

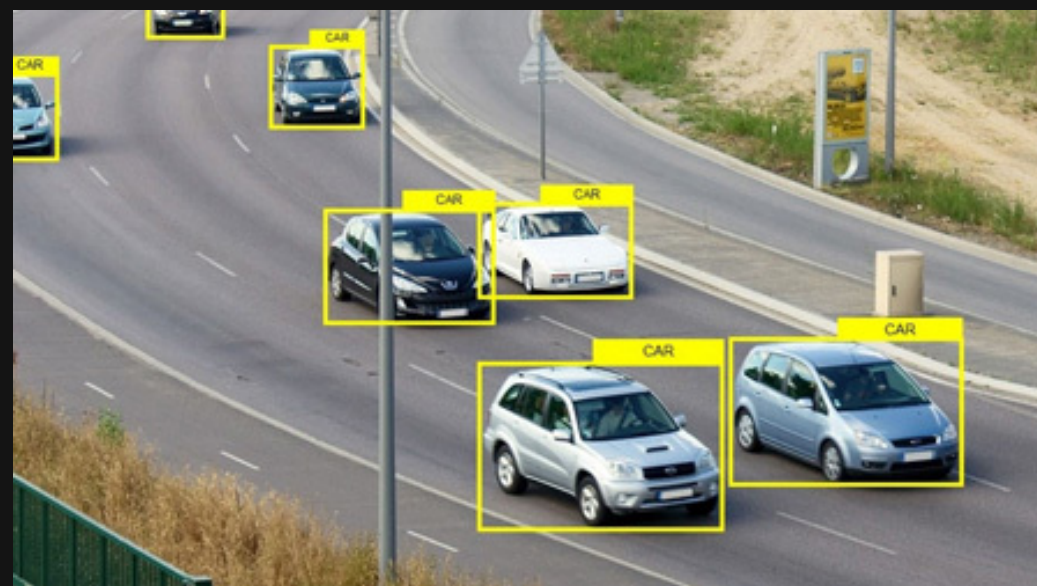
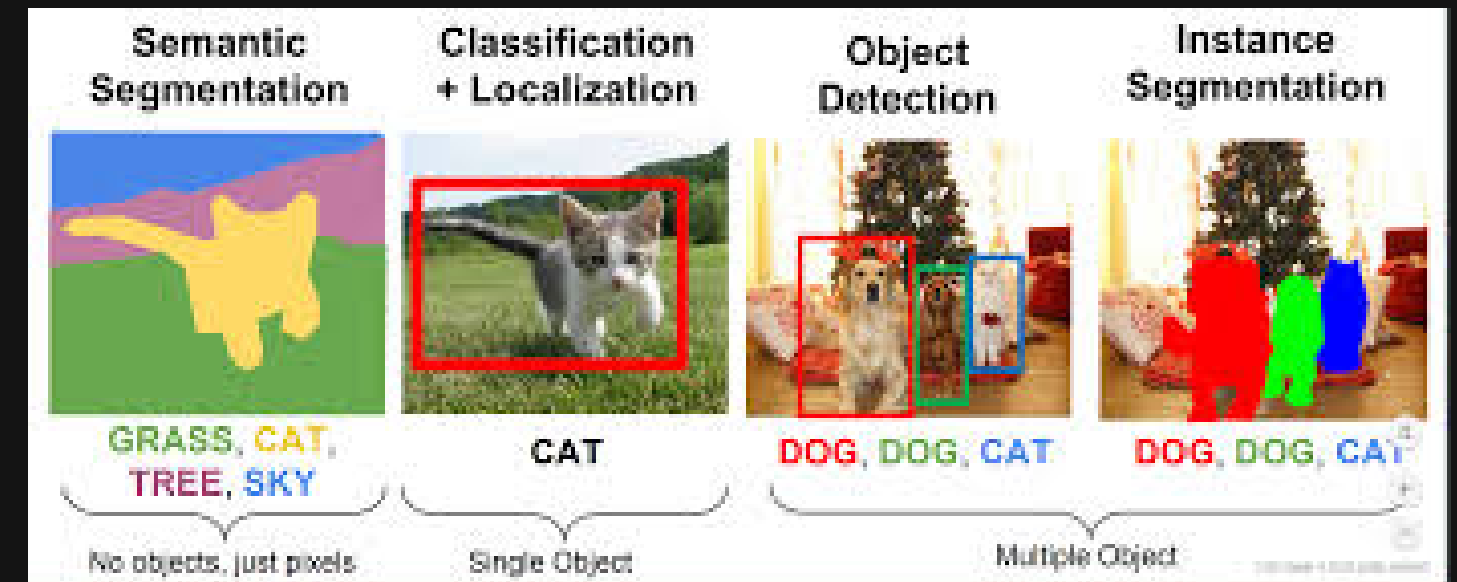
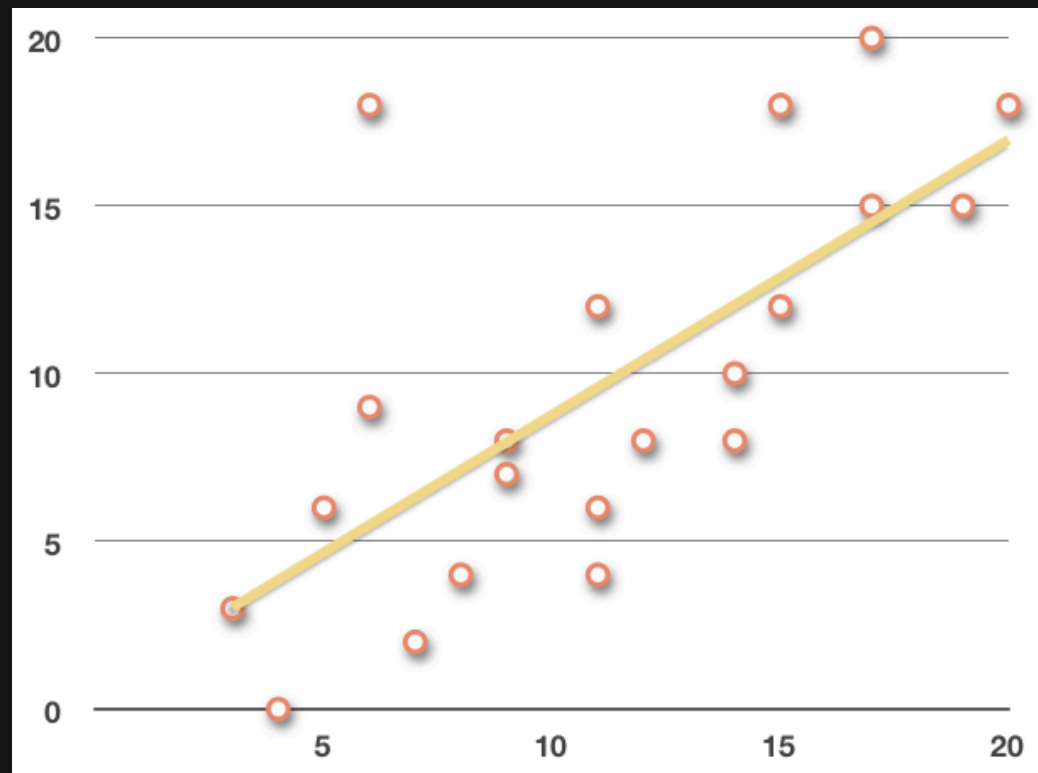
Ocurre cuando el modelo tiene demasiada flexibilidad o demasiados parámetros, y se ajusta perfectamente al conjunto de entrenamiento.

Esto puede verse como una curva o superficie extremadamente compleja que atraviesa cada punto del conjunto de entrenamiento.



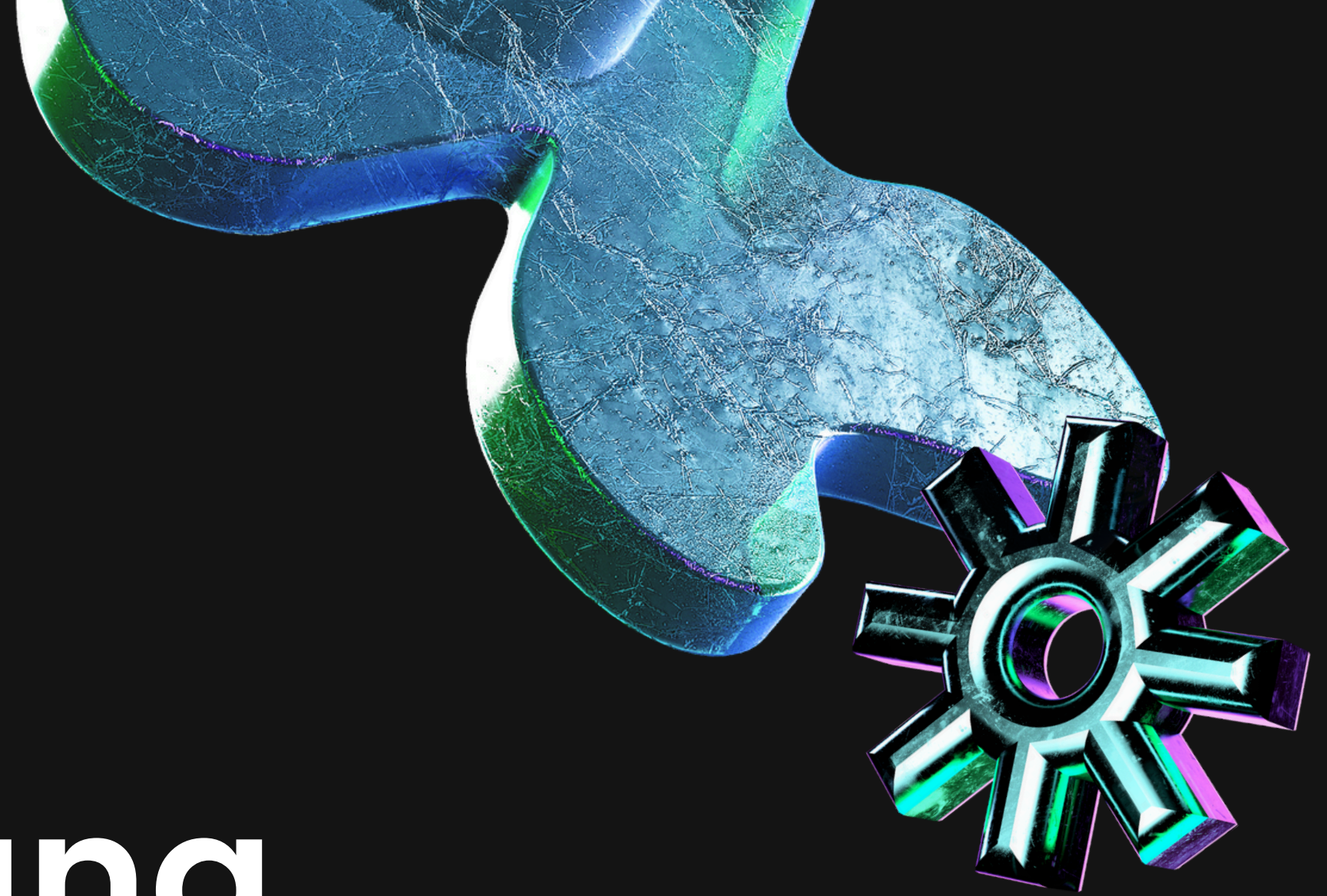


Visualización de un Modelo



Object detection example





¿Tienes alguna pregunta?

¡Ponte en contacto con nosotros! Esperamos que hayas aprendido algo nuevo.